# הנחיות לשימוש ב XV6 עם תיקונים והתאמות לגרסה המעודכנת

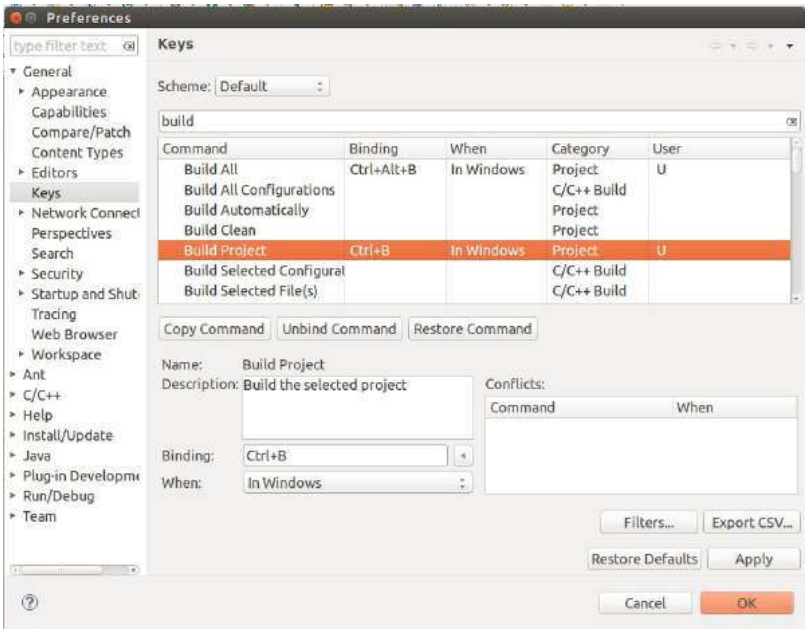
## שלבים מקדימים:

1. הורידו את Ubuntu 24.04 המופיעה באתר הקורס. הפעילו אותה באמצעות Vmware או Virtualboxכפי שמוסבר באתר.
2. הורידו ופתחו את התיקייה המכווצת המכילה את גרסת xv6 הרלוונטית לממן.
3. פתחו את קובץ Makefile ושנו את השורה: debug ?= false ל debug ?= true
4. צרו בתיקיית הבית קובץ בשם gdbinit. עם התוכן הבא: set auto-load safe-path /

## הכנת סביבת אקליפס:

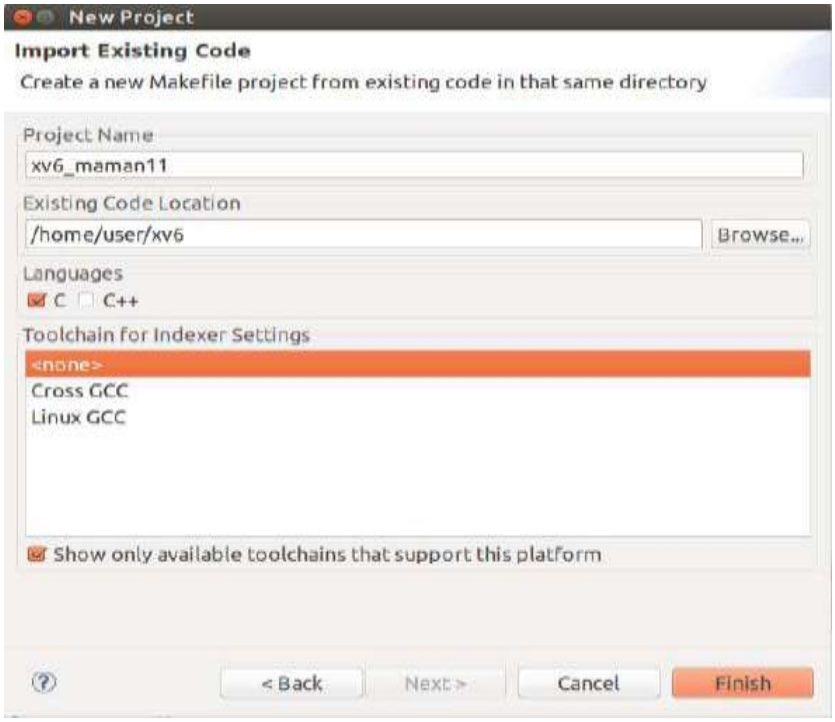
### –הגדרת קיצור מקשים לבניית פרויקט נוכחי במקום כל הפרוייקטים(אפשר לדלג על כל הסעיף ולהשתמש באפשרויות קיימות דרך התפריטים):

1. בשורת הכותרת ,לחצו על Window → Preferences.
2. פתחו את קטגוריית General → Keys.
3. חפשו את פקודות Build בפס החיפוש.
4. ב Build All תחת Binding מחקו את הצירוף , Ctrl+B והוסיפו צירוף כגון Ctrl+Alt+B.
5. ב Build Project הוסיפו את הצירוף Ctrl+B.



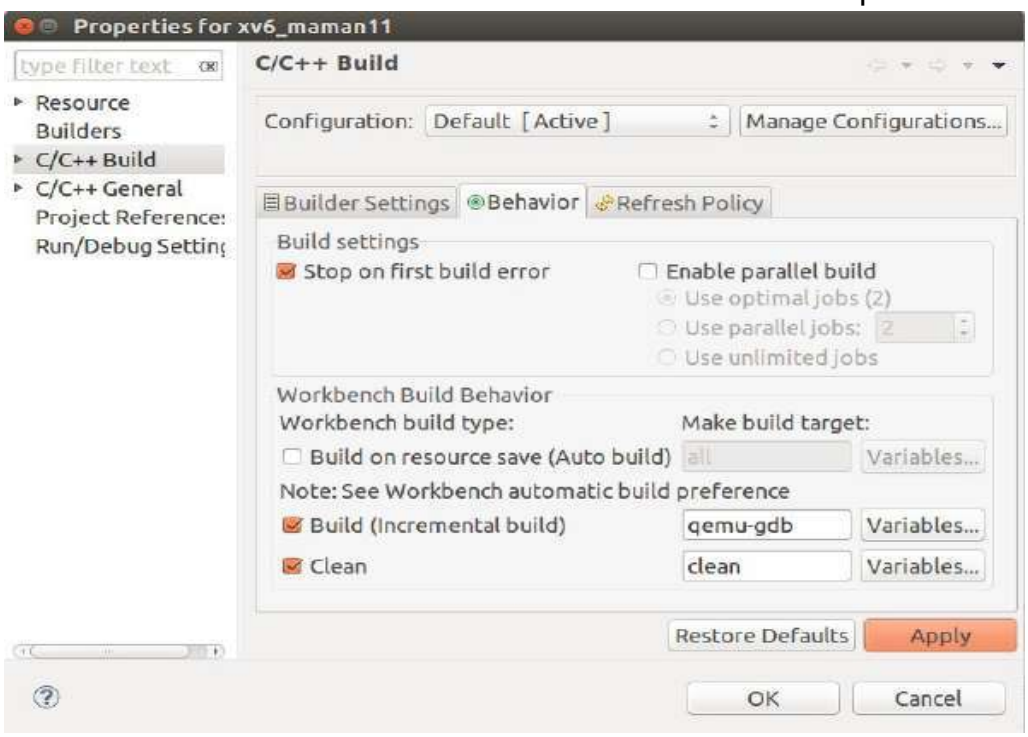

### –ייבוא תיקיית xv6 כפרויקט אקליפס:

1. בשורת הכותרת לחצו על File → Import.
2. בחרו את האופציה Existing Code as Makefile Project → C/C++.
3. תנו שם לפי הממן ,ונווטו אל תיקיית xv6 שנפתחה. כבו סימון שפת C++ ובחרו את אופציית ללא Toolchain , לחצו על Finish .



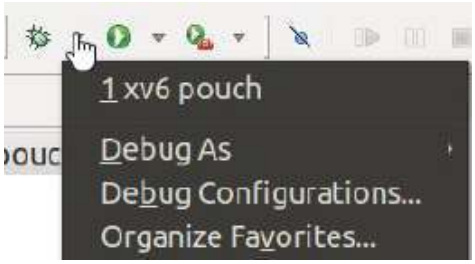

**–איחוד פקודות בנייה(ניקוי אוטומטי והפעלת qemu + דיבאג):**

1. לחיצה ימנית על הפרויקט שנוצר, בחרו את Properties בתפריט(לגלול למטה).
2. בחרו את האופציה C/C++ Build.
3. תחת טאב Builder Settings שנפתח, כבו סימון Use default build command ושנו את פקודת Build ל make .
4. בחרו את טאב Behavior .
5. שנו את פקודת Build Incremental build ל qemu-gdb .
6. שנו את פקודת Clean ל clean .



## הרצת דיבאג באקליפס(על pouch.c בדוגמא, עדיף על ls.c)אחרי השלבים המקדימים:

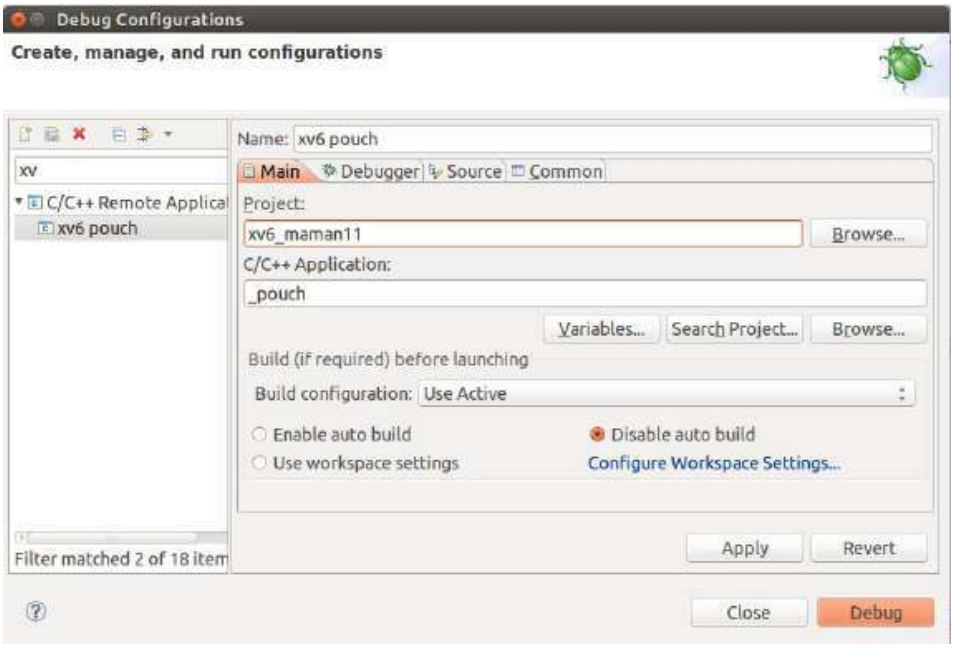
0. עבור לפרספקטיבת C או Debug , פתחו את קובץ pouch.c(ls.c) של הפרויקט, בחרו נקודות עצירה ושנו את הקוד במידת הצורך.
1. אם שיניתם משהו בקוד, בנו פרויקט( Ctrl+B אם שיניתם מקשים) וסגרו את החלון השחור שנפתח(או בטלו בנייה), פעולה זו מקמפלת מחדש את הקוד בין השאר.
2. פתחו את תפריט צלמית הדיבאג, בחרו Debug Configurations .




3. הוסיפו קונפיגורציית דיבאג תחת תC/C++ Remote Application.
4. בחרו את הקונפיגורציה שנוצרה ,ועדכנו בה את הפרמטרים הבאים:

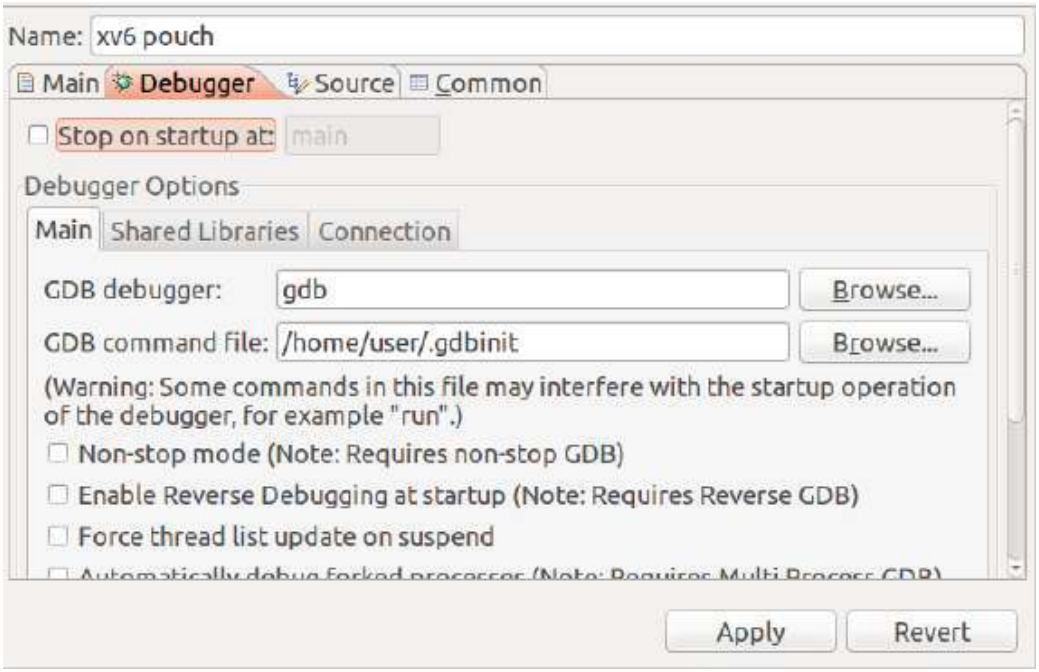
**תחת טאב Main**

– שם משמעותי כגון maman pouch
– אפליקציה pouch_ או ls_
– Build Configuration = Use Active
– Disable Auto Build



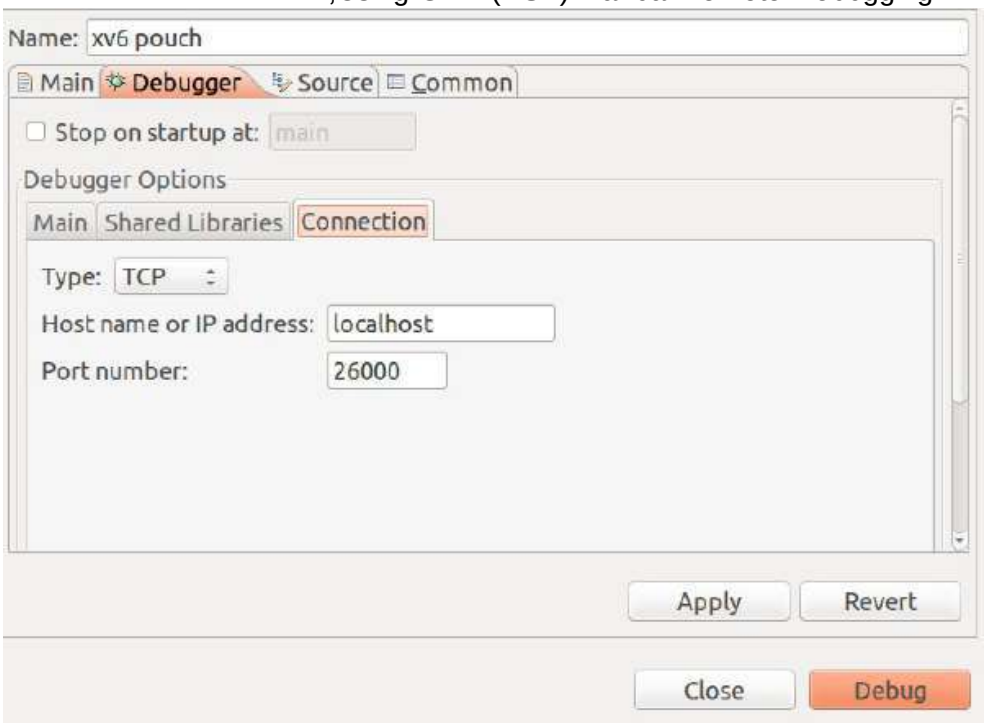

**תחת טאב Debugger תת טאב Main**

–כבו סימון Stop on startup at .
–ב GDB command file שימו את הקובץ gdbinit. שיצרתם עם הנתיב(הוא מוסתר, אז צריך להציג אותו באמצעות לחיצה ימנית← Show Hidden Files).

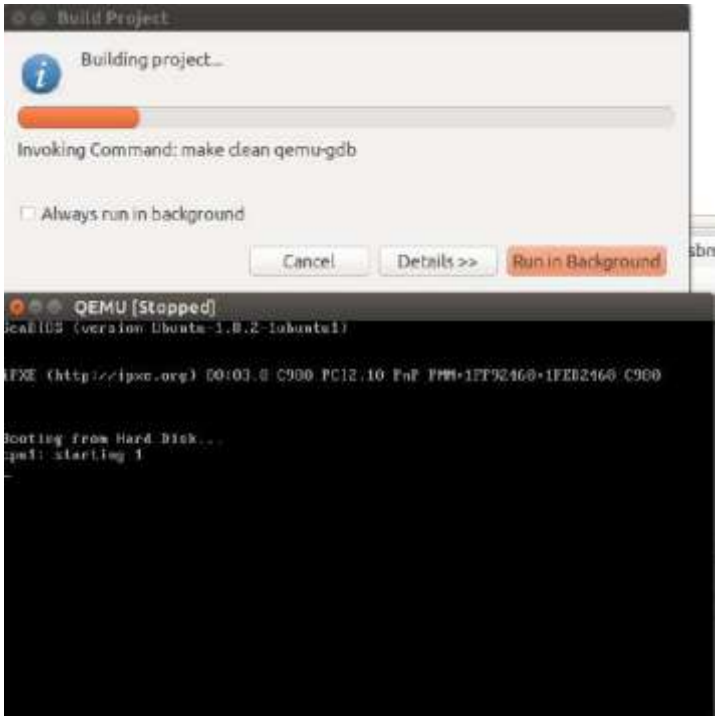



– **תחת טאב Debugger תת טאב Connection** כתבו ב Port number את 26000

**הערה:** כדי שטאב Connection יופיע, צריך לשנות למטה
ל Using GDB (DSF) Manual Remote Debugging, אחרי זה ייראה ככה:




5. הריצו דיבאג(בהמשך הוא יופיע תחת רשימת הקונפיגורציות המועדפות), הוא יתחיל וייכנס למצב האזנה( המתנה).
6. בנו מהר(שלא יעבור timeout) פרויקט(Ctrl+B או דרך התפריט) במקביל לדיבאג – אם הכל עבד, אחרי מספר שניות הטרמינל של qemu (חלון נוסף, מגיעים אליו דרך לחיצה על סמל QEMU בסרגל בצד שמאול). צריך לעבור למצב קבלת פקודות או שהדיבאגר של אקליפס ייעצר בנקודה שהוגדרה(בקרנל). בתוך החלון הזה צריך להריץ את הפקודה שמדאבגים.
עצירת הדיבאג גם סוגרת את qemu.
שימו לב שכל שינוי בקוד או בנקודות עצירה דורש הפעלה מחדש של שלבים. 6+5+1 .




## טיפים:

– אפשר לבנות פרוייקט רגיל ללא דיבוג, בסע' 5 מ ייבוא תיקיית xv6 כפרויקט אקליפס להזין qemu במקום qemu-gdb .

– חלק מהפקודות שונות מ stdio הרגיל, החתימה של חלק מהן נמצאת ב user.h.

– בפרט, יישום חלקי של printf הסטנדרטית מוגדר ב console.c תחת השם cprintf ואפשר להפעיל אותה מתוך הקרנל.